



เอกสารคำสอนเรื่องเภสัชวิทยาของฮอร์โมนไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์
(Pharmacology of thyroid hormone and anti-thyroid drugs)

วิชาเภสัชวิทยา 2 ปีการศึกษา 2569



รศ.ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ชาโตะ

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ ฮอร์โมนไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ อาจารย์ผู้สอน รศ. ดร. วิลาสินี หิรัญพานิช ชำโตะ

วุฒิการศึกษาผู้สอน Ph.D. (Pharmaceutical Science) E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th

ภาควิชา เภสัชวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อรายวิชา เภสัชวิทยา 2 (3-0-6)

รหัสวิชา PYCH 305 Pharmacology II

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชั้นปีที่ 3

ปีการศึกษา 2/2568

วัน เดือน ปี และเวลา ที่สอน 18 มีนาคม 2569

จำนวนชั่วโมงที่สอนบรรยาย 1 ชั่วโมง

ปฏิบัติ - ชั่วโมง

วัน เดือน ปี ที่จัดทำ 10 มีนาคม 2569

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม: หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายฤทธิ์ทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาของฮอร์โมนไทรอยด์
2. อธิบายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา, อาการไม่พึงประสงค์ และการใช้ประโยชน์ทางคลินิกของยาไทรอยด์ฮอร์โมนที่ใช้ในการรักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ
3. อธิบายสมบัติทางเภสัชวิทยา, อาการไม่พึงประสงค์ และการใช้ประโยชน์ทางคลินิกของยาต้านไทรอยด์ฮอร์โมนกลุ่ม Thionamide, Anion inhibitors, Iodides, Radioactive iodines, Iodinated contrast media และยาอื่นๆที่ใช้ในการรักษาภาวะไทรอยด์สูง

เนื้อหา (รายการหัวข้อที่สำคัญเรียงเป็นลำดับ)

1. บทนำ
2. การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์
3. หน้าที่ต่อมไทรอยด์
4. Peripheral metabolism of thyroid hormone
5. การจับของไทรอยด์กับรีเซปเตอร์
6. ฤทธิ์ทางสรีรวิทยาของไทรอยด์ฮอร์โมน
7. ยารักษาภาวะ Hypothyroidism
8. ยาที่ใช้รักษาภาวะ hyperthyroidism (Anti-thyroid agents)
9. การรักษา Thyroid storm
10. ฮอร์โมนไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2564

ประสบการณ์การเรียนรู้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| ☒ การบรรยาย | ☐ การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ |
| ☐ การอภิปราย การสัมมนา | ☐ การค้นคว้า การนำเสนอรายงาน |
| ☐ การฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งฝึก เช่น โรงพยาบาล โรงงานยา ร้านยา | |
| ☒ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่กำหนด | ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) |

วิธีการจัดการเรียนการสอนและ/หรือขั้นตอน บรรยายในห้อง และการศึกษด้วยตนเอง

ตารางที่ 1 Time table การเรียนการสอน

หัวข้อ	ระยะเวลา
1. สรีรวิทยาและเภสัชวิทยาของไทรอยด์ฮอร์โมน และพยาธิสรีรวิทยาเกี่ยวกับโรคไทรอยด์	20 นาที
2. เภสัชวิทยาของยาไทรอยด์ฮอร์โมนที่ใช้ในการรักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ	10 นาที
3. เภสัชวิทยาของยาด้านไทรอยด์ฮอร์โมนที่ใช้ในการรักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูง ได้แก่ Thionamide, Anion inhibitors, Iodides, Radioactive iodines, Iodinated contrast media และยาอื่นๆ เช่น beta-blockers, lithium, glucocorticoids เป็นต้น และยาการรักษา Thyroid storm และตัวอย่างฮอร์โมนไทรอยด์และยาด้านไทรอยด์ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2564	25 นาที
สรุปองค์ความรู้และลองทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง	5 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|---|
| ☒ เอกสารประกอบการสอน | ☒ ตำรา/เอกสารปฐมภูมิ/เอกสารวิชาการอื่นๆ |
| ☐ คู่มือปฏิบัติการ | ☐ สารเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ |
| ☐ กรณีศึกษา | ☐ ผู้ป่วย |
| ☐ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) | ☐ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยา/สมุนไพร/อื่น ๆ |
| ☐ สไลด์/วิดีโอ | ☐ แผ่นใส/เครื่องฉายภาพสามมิติ |
| ☒ อื่นๆ (โปรดระบุ) สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ และ LCD projector | |

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

1. Brunton LL, Chabner BA, and Knollmann BC. Goodman and Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th Ed. New York: McGraw-Hill; 2017
2. Katzung BG, Masters SB, and Trevor AJ. Basic & Clinical Pharmacology. 14th Ed. New York: McGraw-Hill; 2017.
4. The American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists Taskforce on Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. THYROID. 2011; 21 (6); 593-645.

การวัดผลการเรียนรู้ (วิธีการ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์) ☒ การสอบกลางภาค ☐ การสอบย่อย ☐ การทำรายงาน
☐ การทำแบบฝึกหัด

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป สอบผ่านมากกว่าร้อยละ 50

เภสัชวิทยาของฮอร์โมนไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ (Pharmacology of Thyroid hormone and Anti-thyroid drugs)

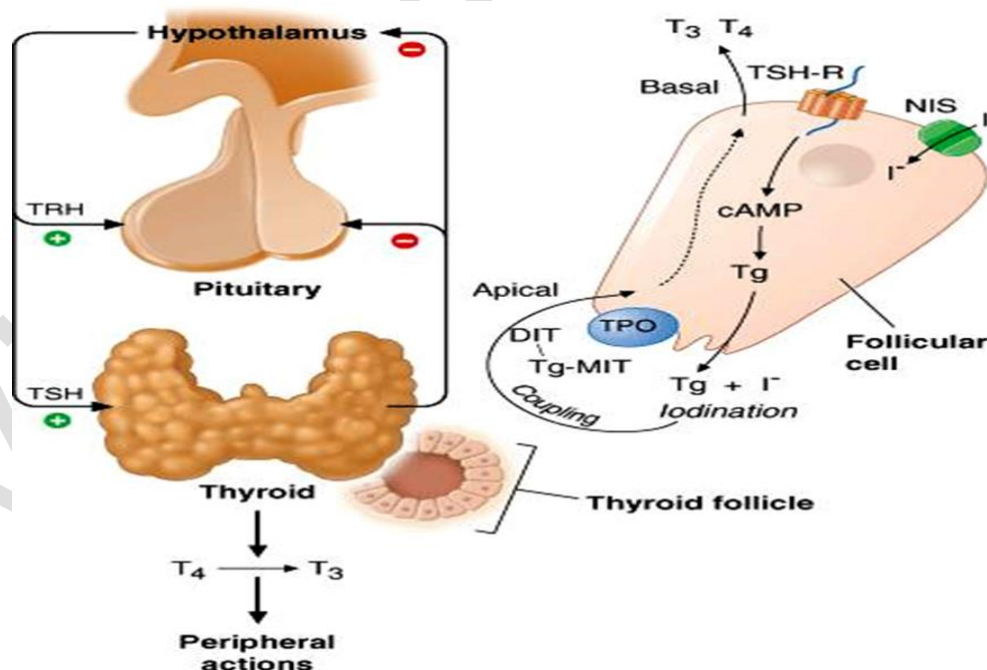
1. บทนำ

ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ประเภทได้แก่

- 1) Triiodothyronine (T_3) และ tetraiodothyronine (thyroxine: T_4) ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต พัฒนาการของสมองในทารก ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม (energy metabolism) ของร่างกาย เป็นต้น
- 2) Calcitonin เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสมดุลของแคลเซียมในเลือด (Calcium homeostasis)

2. การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์

ดังแสดงในรูปที่ 1 การหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ถูกควบคุมผ่านสมองส่วน hypothalamus กระตุ้น pituitary โดยฮอร์โมน thyrotropin releasing hormone (TRH) และ pituitary จะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์จากต่อมไทรอยด์ผ่านฮอร์โมน thyrotropin stimulating hormone (TSH) ตามลำดับ โดยเมื่อร่างกายมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (T_3 , T_4) เพียงพอแล้วจะมีการควบคุมผ่าน negative feed back ยับยั้งการทำงานของ hypothalamus อีกปัจจัยหนึ่งที่ควบคุมการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนคือระดับความเข้มข้นของไอโอดีนในพลาสมาโดยหากมีปริมาณไอโอดีนในเลือดต่ำลงจะทำให้มีการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ลดลงและร่างกายจะหลั่ง TSH ออกมามากขึ้นเพื่อกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์^{1,2}



รูปที่ 1 การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกาย²

3. หน้าที่ต่อมไทรอยด์

ภายใน Functional unit ของต่อมไทรอยด์คือ “follicle” จะมี follicle lumen ภายในจะมี thyroglobulin (TG) ซึ่งเป็น glycoprotein ที่มีกรดอะมิโนชนิด Tyrosine (Tyr) อยู่ และรอบๆ follicle จะมี capillary network ที่มีอัตราการไหลเวียนของเลือดสูง โดยมีขั้นตอนการสังเคราะห์และการหลั่ง Thyroid hormone¹⁻⁴ ได้แก่ (รูปที่ 2)

1) **Uptake of plasma iodide (I^-)** เข้าสู่ follicle cells ของต่อมไทรอยด์ ร่างกายได้รับสารไอโอดีนจากการรับประทานอาหาร ขั้นตอนในการ uptake I^- เข้า follicle cell เป็น energy dependent transport โดยจะทำงานผ่าน transporter เรียกว่า Na^+/I^- symporter เนื่องจากการนำเข้า I^- เป็นการต้าน concentration gradient ขั้นตอนนี้อาจเรียกชื่ออีกอย่างว่า “iodide trapping” ซึ่งสารประจุลบบางชนิดสามารถยับยั้งขั้นตอน iodide trapping ได้ เช่น SCN^- , TcO_4^- , ClO_4^- เป็นต้น

2) **Oxidation of iodide and iodination of Tyrosine residues** เมื่อ I^- เข้ามาใน follicle cell แล้วจะถูกเอนไซม์ thyroperoxidase (TPO) หรือ thyroid peroxidase เปลี่ยนแปลงได้ iodide radical ($I\cdot$) ขณะเดียวกันเอนไซม์ thyroperoxidase นี้ก็จะเปลี่ยนแปลง Tyrosine (ใน thyroglobulin) ได้เป็น tyrosine radical (Tyr) โดยที่ปฏิกิริยาเหล่านี้อาศัย H_2O_2 เป็น oxidizing agent และเกิดกระบวนการเรียกว่า **iodination** คือกระบวนการที่ $I\cdot$ เข้ารวมกับ Tyrosine radical บน thyroglobulin โดย Tyrosine radical จะถูกเติม I ในตำแหน่งที่ 3 ได้เป็น “monoiodotyrosine, MIT” หรืออาจเติมทั้งตำแหน่งที่ 3 และตำแหน่งที่ 5 ได้เป็น “diiodotyrosine, DIT”

3). **Coupling** คือ เกิดการรวมกันของ MIT และ DIT โดยหาก $DIT + MIT$ จะได้เป็น triiodotyronine (T_3) และหาก $DIT + DIT$ จะได้เป็น thyroxine (T_4) โดยที่ขั้นตอนของ Coupling นี้คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ thyroperoxidase ด้วย เอนไซม์ thyroperoxidase นี้ถูกยับยั้งได้โดย iodide ขนาดสูงและยากลุ่ม thioamide (รูปที่ 2a)

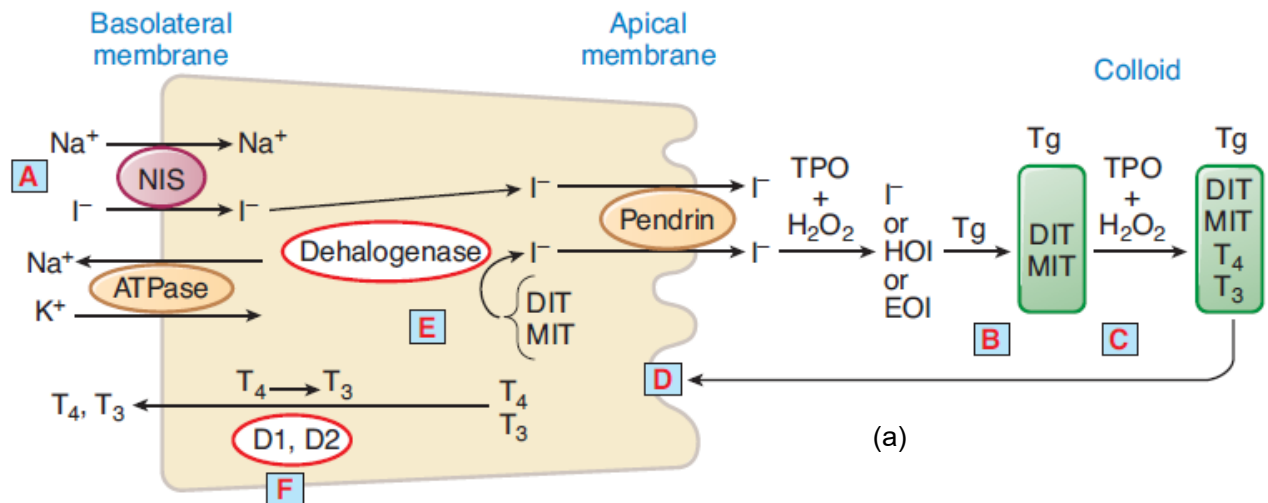
4) **Resorption** คือ thyroglobulin ที่มี T_3 และ T_4 จะนำเข้าสู่ follicle cell

5). **Proteolysis** คือการที่ thyroglobulin ถูกย่อยด้วย proteolytic enzyme จาก lysosome และปลดปล่อย T_3 และ T_4 ออกมาสู่กระแสเลือด ขั้นตอนของการ Proteolysis นี้ถูกยับยั้งได้ด้วย iodide ในขนาดที่สูง (รูปที่ 2b)

6). **Recycling** คือ DIT และ MIT ส่วนที่เหลือจากการย่อยโดยกระบวนการ proteolysis จะถูก metabolize และนำ I^- กลับมาใช้ใหม่ในเซลล์ของต่อมไทรอยด์ผ่านกระบวนการ *de-iodination* ของ mono- และ diiodotyrosines และนำ I^- กลับมาใช้ใหม่

7). **Conversion** คือ การเปลี่ยน thyroxine (T_4) เป็น T_3 ใน peripheral tissue และ thyroid โดยสัดส่วนของ T_4 : T_3 ใน thyroglobulin คือประมาณ 5 : 1 ดังนั้นฮอร์โมนที่หลั่งออกจาก thyroid gland ส่วนมากคือ T_4 และเมื่อ T_3 และ T_4 ถูกหลั่งออกมาจากต่อมไทรอยด์แล้วจะจับกับ protein ขนส่งเรียกว่า “thyroxine binding globulin, TBG” เป็นส่วนใหญ่ มี T_4 เพียง 0.04% และ T_3 เพียง 0.4% เท่านั้นที่อยู่ในรูป free form

พบ T_4 ในพลาสมาประมาณ 4.5-11 $\mu g/dL$ ขณะที่พบ T_3 เพียง $\sim 1/100$ ของ T_4 หรือประมาณ 60-180 ng/dL และพบว่า T_4 มีความสามารถจับกับ TBG ที่ทำหน้าที่นำพาไปสู่อวัยวะเป้าหมายมากกว่า T_3 มากกว่า 10 เท่า



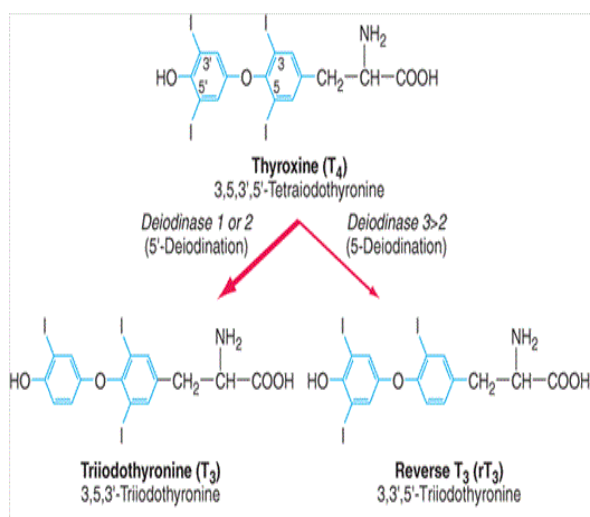
(b)

KEY		
	METABOLIC STEP	INHIBITOR
A	Iodine transport	ClO_4^- , SCN^-
B	Iodination	PTU, MMI
C	Coupling	PTU, MMI
D	Colloid Resorption	Colchicine, Li^+ , I^-
E	Deiodination of DIT + MIT	Dinitrotyrosine
F	Deiodination of T_4	PTU

รูปที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอยด์ (a) และตำแหน่งการออกฤทธิ์ของยาต้านไทรอยด์ (b)^{1,2}

4. Peripheral metabolism of thyroid hormone

T_4 ส่วนมากจะเกิดปฏิกิริยา “deiodination” ได้เป็น 3, 5, 3'-triiodothyronine (T_3) ซึ่งมีฤทธิ์ที่แรงกว่า T_4 ถึง 3-4 เท่า หรืออาจเกิด deiodination โดยเอนไซม์ deaminase ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิดได้แก่ d1,d2,d3 ที่พบได้อวัยวะชนิดต่าง โดยมีสมบัติแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเอนไซม์ deaminase จะทำหน้าที่เปลี่ยน T_4 ได้เป็น 3, 3', 5'-triiodothyronine (reverse T_3 , rT_3) ซึ่ง inactive (รูปที่ 3)¹⁻³ ยาบางชนิดมีความสามารถในการยับยั้ง deiodination ของ T_4 ในตำแหน่ง 5' ได้เช่น PTU, β -blocker, corticosteroids, ipodate จึงสามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลง T_4 ให้อยู่ในรูปของ active form T_3



รูปที่ 3 การเปลี่ยนจาก T4 เป็น T3 และ rT3 ใน peripheral¹

ตารางที่ 1 สมบัติของเอนไซม์ deaminase ชนิดที่ 1,2 และ 3^{2,3}

Deiodinase	Type1 (D1)	Type2 (D2)	Type3 (D3)
Outer ring of deiodinase	yes	Yes	no
inner ring of deiodinase	yes	No	yes
Inhibited by PTU	yes	No	no
Inhibited by amiodarone	yes	Yes	unknown
Regulated by thyroid hormone	T3 induced D1 gene expression	Substrate T4 causes D2 protein degradation	T3 induced D3 gene expression
location	Liver, kidney, thyroid, pituitary	Brain, thyroid, brown fat, pituitary, hypothalamus	Brain, placenta, some site of inflammation

5. การจับของไทรอยด์กับรีเซปเตอร์

T_3 และ T_4 ในรูป free form จะเข้าสู่เซลล์โดยการ diffusion หรือ active transport โดยผ่าน transporter ชนิด MCT 8 (monocarboxylic acid transporter) เมื่อเข้าสู่เซลล์แล้ว T_4 จะเปลี่ยนแปลงเป็น T_3 โดย 5' deiodinase (ส่วนมากพบที่ตับและไต) และ T_3 จะเข้าสู่นิวเคลียส ซึ่งจะจับกับ *specific T_3 receptor* ซึ่งเป็น nuclear receptor เมื่อเข้าจับกับ receptor แล้วจะมีผลควบคุมการ transcription ของ gene และทำให้เกิด biological effect ต่อไป¹⁻³

โดยธรรมชาติ thyroid hormone อยู่ในรูปของ levo (L-) isomers เมื่อให้โดยการรับประทาน T_4 จะถูกดูดซึมได้ดีในลำไส้เล็กบริเวณ duodenum และ ileum ปัจจัยบางอย่างอาจมีผลรบกวนการดูดซึมของ T_4 ได้เช่น Aluminium containing antacid, calcium preparation, sucralfate, iron ค่าครึ่งชีวิตของ T_4 ประมาณ 6-8 วัน ขณะที่ T_3 มีค่าครึ่งชีวิตเพียงประมาณ 1 วันเท่านั้น นอกจากนั้นการได้รับยาที่เป็น enzyme inducer เช่น rifampin, phenobarbital, carbamazepine, phenytoin จะเพิ่ม metabolism ของ T_3 และ T_4

Receptor ของฮอร์โมนไทรอยด์ แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่ TR- α พบได้ที่สมอง ไต ต่อมหมวกไต กล้ามเนื้อ หัวใจ เป็นต้น และ TR- β พบได้ที่ pituitary และตับ เป็นต้น โดย affinity ของ receptor site ต่อ T_4 น้อยกว่า T_3 ประมาณ 10 เท่า

6. ฤทธิ์ทางสรีรวิทยาของไทรอยด์ฮอร์โมน¹⁻⁴ ที่สำคัญได้แก่

1) ควบคุมเมแทบอลิซึมของเนื้อเยื่อต่างๆ โดยทำให้เกิดการเพิ่มเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ซึ่งฤทธิ์ส่วนใหญ่เกิดจากการควบคุมฤทธิ์ของฮอร์โมนต่างๆ เช่น insulin, glucagon, glucocorticoids, catecholamine ฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้มีการเพิ่มการใช้ออกซิเจนของร่างกายและเพิ่มการสร้างความร้อนในร่างกาย จึงส่งผลทำให้ basal metabolic rate เพิ่มขึ้น และมีผลควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (thermogenesis) ด้วย

2) ควบคุมการเจริญ การพัฒนาและการทำงานของเนื้อเยื่อทุกส่วนในร่างกาย โดยเฉพาะในระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยที่ฮอร์โมนไทรอยด์มีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีน และเสริมการหลั่งและการออกฤทธิ์ของ Growth hormone ต่อเนื้อเยื่อต่างๆ การขาด Thyroid hormone ทำให้ผู้ป่วยมี body function ต่างๆ ซ้ำลงไป ในทารกแรกเกิดและเด็ก การขาด thyroid hormone ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “cretinism” ผู้ป่วยจะมีตัวเตี้ย แคระแกร็น (dwarfism) และปัญญาอ่อน (irreversible mental retardation)

หากมีความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยด์ ได้แก่ มีการหลั่งที่มากขึ้น (hyperthyroidism) หรือน้อยลง (hypothyroidism) จะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้ ผลของไทรอยด์ฮอร์โมนเมื่อมีภาวะ thyrotoxicosis และ hypothyroidism แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สาเหตุ อาการแสดง และการวินิจฉัยภาวะฮอร์โมนไทรอยด์สูง (hyperthyroidism) และภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ (hypothyroidism)^{3,4}

ลักษณะ	Hyperthyroidism	Hypothyroidism
ความผิดปกติของไทรอยด์	มีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์มากกว่าปกติ	มีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำกว่าปกติ
สาเหตุ	- Grave 'disease, Thyroiditis - Noncancerous growth of thyroid gland (goiters or nodules) or pituitary gland	- Inflammation of thyroid gland (Hashimoto's thyroiditis) - Surgical removal of portion or all the thyroid gland - Radioiodine damage to the thyroid gland
อาการแสดง	อาการใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว มือสั่น เหนื่อยง่าย ทานมากแต่น้ำหนักลด ชีพหุดหิด เหงื่อออกมาก ใจสั่น ชีวร้อน ผิวน้ำอุ่นขึ้น ประจำเดือนมาน้อย หรือไม่สม่ำเสมอ นอนไม่หลับ ต่อมไทรอยด์โต มีอาการแสดงทางตา (lid lag, lid retraction, exophthalmos) บางรายมีความผิดปกติของเล็บ (onycholysis หรือ Plummer's nail)	อาการพูดช้า ทำงานช้า รู้สึกขี้หนาว ท้องผูก น้ำหนักตัวเพิ่มทั้งที่ไม่ได้รับประทานอาหารมากกว่าปกติ ตัวบวม มีเลือดประจำเดือนมากกว่าปกติ ผิวน้ำเย็นแห้ง เป็นต้น
การวินิจฉัย	ระดับ T4 และ T3 สูงขึ้นร่วมกับ TSH ต่ำกว่าระดับปกติ (ค่าปกติ 0.5-5.0 mU/L)	มีระดับ T3 และ T4 ต่ำกว่าระดับปกติ โดยมีระดับ TSH สูงกว่าระดับปกติ (>10 mU/L)

7. การรักษาภาวะ Hypothyroidism

ดังแสดงในตารางที่ 2 ภาวะ Hypothyroidism ผลทางห้องปฏิบัติการจะพบระดับของ free thyroxine ลดลงและมีการเพิ่มขึ้นของ serum TSH สาเหตุของ Hypothyroidism ที่สำคัญที่สุดคือ *Hashimoto's thyroiditis* ซึ่งเกิดจาก autoimmune disease มีการสร้าง antibody ทำลายฮอร์โมนไทรอยด์ด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเอง

การรักษาภาวะ hypothyroidism

การรักษาทำโดยการให้ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน รูปแบบยาเตรียมที่เป็นทางเลือกคือ Levothyroxine ขนาดที่ใช้ในทารกอายุ 1-6 เดือนคือ 10-15 $\mu\text{g/kg/day}$ ส่วนขนาดที่ให้ในผู้ใหญ่คือ 1.7 $\mu\text{g/kg/day}$ โดยให้ยาวันละครั้ง และควรมีการตรวจสอบระดับ TSH และ free thyroxine เป็นระยะๆ สำหรับผู้ป่วยที่สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหัวใจ ต้องใช้ยาในขนาดที่ลดลงเช่น levothyroxine 12.5-25 $\mu\text{g/day}$ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และเพิ่มขนาดขึ้น 25 μg ทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุมีความไวต่อ thyroxine มาก หากมี arrhythmia หรือ angina ต้องหยุดใช้ยาหรือลดขนาดยาลง¹⁻³

ภาวะไทรอยด์ต่ำร่างกายจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน เดิมใช้แบบที่ได้จากการสกัดจากสัตว์ ได้แก่ desiccated thyroid ปัจจุบันใช้รูปแบบยาเตรียมของฮอร์โมนไทรอยด์มีแบบสังเคราะห์ได้แก่ levothyroxine, liothyronine และ liotrix

Desiccated thyroid เป็นรูปแบบที่ได้จากสกัดจากต่อมไทรอยด์ของสัตว์ (หมูหรือวัว) มีข้อเสียคือมี อาจก่อให้เกิดการแพ้โปรตีนที่สกัดจากสัตว์ ไม่คงตัว ให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ที่ไม่สม่ำเสมอ และตรวจวัดระดับยาได้ยาก ถึงแม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่มีราคาถูกก็ตาม โดยที่ 100 mg ของ desiccated thyroid มี activity เท่ากับ 100 μg ของ levothyroxine และ เท่ากับ 37.5 μg ของ liothyronine

levothyroxine (T₄) เป็น รูปแบบที่นิยมใช้สำหรับการให้ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความคงตัวดี ให้ระดับฮอร์โมนสม่ำเสมอ ราคาไม่แพง ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ สามารถตรวจวัดระดับในเลือดได้ง่าย มีค่าครึ่งชีวิตยาว (ประมาณ 7 วัน) และสามารถให้เพียงวันละครั้งได้ นอกจากนี้ thyroxine (T₄) ยังสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น T₃ ได้ด้วย

Liothyronine (T₃) แม้ว่าจะมีฤทธิ์แรงกว่า levothyroxine 3-4 เท่า แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยาลำดับแรกที่ใช้ เนื่องจากมีค่าครึ่งชีวิตสั้น ทำให้ต้องให้ยาวันละหลายครั้ง ราคาสูง และเนื่องจากมีฤทธิ์แรงจึงมีโอกาสดังกล่าวข้างเคียงต่อหัวใจ (cardiotoxicity) ได้มาก ดังนั้นจึงเป็นรูปแบบที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ

ในบัญชียาหลักแห่งชาติปี 2564 ให้คำแนะนำว่าให้ใช้ Liothyronine sodium ใช้แทน levothyroxine sodium ช่วงคราวระหว่างรอทำ total body scan ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์เพื่อตรวจดูการกระจายของโรค โดยยา Liothyronine นี้เป็นรูปแบบที่ควรเลือกใช้ในระยะสั้น และใช้ในกรณีที่ต้องการกดระดับ TSH ไว้ชั่วคราวเท่านั้น โดยมีการใช้ในการรักษา non-toxic goiter และในรูปแบบการฉีด ใช้ในการรักษาภาวะ myxedema coma

ทั้ง Levothyroxine และ Liothyronine มียาเตรียมในรูปแบบทั้งรับประทานและโดยการฉีด

Liotrix เป็นรูปแบบที่มี ratio ของ T₄ : T₃ เท่ากับ 4: 1 และมีในรูปแบบยาเม็ดเท่านั้น และใช้เป็นฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนในการรักษาภาวะ hypothyroidism แม้ว่าจะมีฤทธิ์แรงกว่า levothyroxine 3-4 เท่า แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็น routine replacement therapy เนื่องจากมี half life สั้น ทำให้ต้องให้วันละหลายครั้ง มีราคาสูงกว่า และเนื่องจากมี hormone activity สูงจึงมีโอกาสดังกล่าวข้างเคียงต่อหัวใจได้มาก

อาการไม่พึงประสงค์จาก Thyroid preparation ได้แก่ อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่น angina, arrhythmia, increased blood pressure, cardiac arrest, heart failure, myocardial infarction, tachycardia ซึ่งควรต้องระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

อาการไม่พึงประสงค์อื่นๆที่พบได้แก่ anxiety, fatigue, emotional liability, nervousness, alopecia, increased appetite, abdominal cramp, weight loss, decreased bone mineral density, muscle weakness, heat intolerance ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้จะคล้ายกับการมีไทรอยด์ฮอร์โมนมากเกินไปในร่างกาย

ปฏิกิริยาระหว่างยา

- ยาที่ลดการดูดซึมของ levothyroxine ได้แก่ cholestyramine, colestipol, iron preparation, sucralfate
- ยาที่เป็น enzyme inducer จะเพิ่ม metabolism ของ levothyroxine
- Levothyroxine อาจลดระดับยา sulfonylureas และเพิ่มฤทธิ์ของ warfarin

Levothyroxine จัดเป็นยาที่ไม่มีผลต่อทารกในครรภ์ ซึ่งผู้ป่วย hypothyroidism ไม่ควรหยุดรับประทานยาไทรอยด์ในขณะที่ตั้งครรภ์ และขณะที่ตั้งครรภ์อาจมีความต้องการไทรอยด์ฮอร์โมนที่มากขึ้น จึงควรต้องติดตามระดับ TSH เป็นประจำ เพื่อปรับขนาดยา และควรต้องระวังการใช้ฮอร์โมนไทรอยด์ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น Angina, หัวใจเต้นผิดจังหวะ และผู้ป่วยโรคต่อมหมวกไตและเบาหวานเป็นต้น

ยาที่เกี่ยวข้องฮอร์โมนไทรอยด์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา²

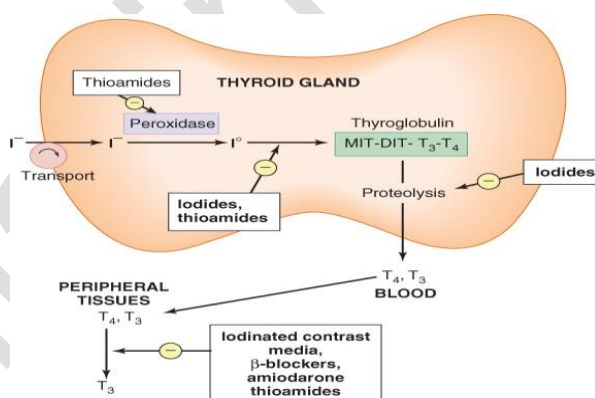
1. TR β agonist: T3 agonist เนื่องจาก T3 มี affinity สูงในการจับกับ TR β มากกว่า TR α ในตับ ซึ่ง TR β มีผลในการช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดโดยไม่มีผลกระทบต่อหัวใจมาก
2. TR α agonist โดยกระตุ้นที่ TR α 1 ในหัวใจช่วยรักษาภาวะ heart failure หรือ bradycardia
3. thyromimetic ซึ่งมีผลกระตุ้นการนำเข้าสู่ฮอร์โมนไทรอยด์เข้าสู่เซลล์ เช่น MCT8 transporter ซึ่งเป็น thyromimetic ที่เข้าสมองได้

8. ยาที่ใช้รักษาภาวะ hyperthyroidism (Antithyroid agents)

ภาวะ Hyperthyroidism หรือ Thyrotoxicosis สาเหตุที่สำคัญที่สุดคือ ภาวะ **Grave's disease** ซึ่งเป็น Autoimmune disease ซึ่งมีการสังเคราะห์ Antibody ต่อ thyroidal antigen ได้แก่ TSH receptor stimulating antibody (TSH-Rab) หรือ **thyroid stimulating immunoglobulin** ซึ่งมีความสามารถในการจับกับ TSH receptor site บน thyroid cell และกระตุ้นให้ thyroid cell เกิดการตอบสนองได้เช่นเดียวกับ TSH ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยจะมีระดับ T₃, T₄, สูงขึ้น ระดับ TSH ลดลง และมี radioiodine uptake ที่เพิ่มขึ้น แนวทางในการรักษาภาวะ hyperthyroidism ได้แก่การลด Thyroid activity ทำได้โดยการใช้สารที่รบกวนการผลิต thyroid hormone, สารที่เปลี่ยนแปลง tissue response ต่อ thyroid hormone หรือการทำลาย gland โดยใช้ radiation หรือการผ่าตัด แบ่งการรักษาได้เป็น 4 ชนิด ¹⁻⁴ได้แก่

- 1) การใช้ยา เหมาะสมในการใช้ในผู้ป่วยที่อายุน้อยและมีอาการไม่มาก เช่น PTU หรือ methimazole ซึ่งต้องใช้เวลานานราว 1-2 ปี และหลังการรักษาผู้ป่วยอาจมี relapse ได้ 60-70%
 - 2) การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ (Thyroidectomy) เป็น treatment of choice สำหรับผู้ป่วยที่มีต่อมไทรอยด์โต หรือ multinodular goiter โดยที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาด้วยยา antithyroid ก่อน และให้ potassium iodide เพื่อลด vascularity หลังผ่าตัดแล้วผู้ป่วย 80-90% จำเป็นต้องได้รับ thyroid supplement ตลอดชีวิต
 - 3) การใช้ Radioactive iodine I^{131} เป็นทางเลือกในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 21 ปี สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจ สามารถให้การรักษา แต่ในผู้ป่วยที่มี underlying disease หรือผู้ป่วย severe thyrotoxicosis หรือผู้ป่วยสูงอายุ ควรได้รับการรักษาด้วยยา antithyroid drug ก่อน และขณะที่ได้รับ radioactive iodine ไม่ควรใช้ iodides หลังจากที่ได้รับ 6-12 สัปดาห์ อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญคือ permanent hypothyroidism
 - 4) Adjunct to antithyroid ยาที่ให้ร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆที่เกิดจากภาวะ hyperthyroidism เช่น ยา β -blocker ที่ไม่มี intrinsic sympathomimetic activity (ISA) เช่น propranolol 20-40 mg ทุก 6 ชั่วโมง จะสามารถช่วยควบคุมภาวะ tachycardia, hypertension, atrial fibrillation ได้ สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ propranolol อาจใช้ diltiazem 90-120 mg วันละ 3-4 ครั้ง แทน
- สำหรับการรักษาด้วยยาด้านไทรอยด์ สามารถแบ่งยาได้เป็น 4 กลุ่ม (รูปที่ 4) ได้แก่

1. Hormone synthesis inhibitors (Antithyroid drugs) : ยากลุ่ม thionamide ได้แก่ Propylthiouracil (PTU) , Methimazole (MMI), Carbimazole (ไม่มีในประเทศไทย)
2. Inhibit ionic trapping (Ionic Inhibitors): ได้แก่ Perchlorates (ClO_4^-), Thiocyanates (SCN^-), Nitrates (NO_3^-)
3. Hormone release inhibitors: ได้แก่ High concentration of Iodine, Iodides
4. Destroy thyroid tissue: ได้แก่สารรังสีชนิด Radioactive iodine (^{131}I)



รูปที่ 4 ตำแหน่งการออกฤทธิ์ของยาด้านไทรอยด์²

8.1 ยากลุ่ม Thioamides ได้แก่ propylthiouracil (PTU), methimazole และ carbimazole (carbimazole เปลี่ยนแปลงในร่างกายได้เป็น methimazole) ซึ่งไม่มีใช้ในประเทศไทย

กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มนี้ ได้แก่ ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมนโดยการยับยั้งเอนไซม์ thyroid peroxidase จึงยับยั้งปฏิกิริยา iodination และปฏิกิริยา coupling แต่ยาไม่มีผลในการยับยั้งการ uptake ของ

iodide นอกจากนี้ PTU ยังเป็นยาที่มีความสามารถในการยับยั้ง peripheral deiodination ในการเปลี่ยน T_4 ไปเป็น T_3 อีกด้วย จะเห็นว่ายาในกลุ่มนี้มีผลในการยับยั้งการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมนขึ้นมาใหม่เป็นหลัก ซึ่งฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่มีการสังเคราะห์เก็บไว้ในต่อมเป็นปริมาณมาก ดังนั้นผลของยาจึงใช้เวลานาน เห็นผลค่อนข้างช้าใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์

ยาที่สำคัญได้แก่

1. **propylthiouracil (PTU)** ถูกซึมได้อย่างรวดเร็วจากทางเดินอาหาร ยามี peak serum concentration ใน 1 ชั่วโมงออกฤทธิ์ได้เร็วกว่ายาชนิดอื่นในกลุ่ม และมี bioavailability ประมาณ 50-80% ซึ่งอาจเกิดจาก incomplete absorption หรือมี large 1st pass effect ที่ตับ half-life ค่อนข้างสั้นประมาณ 1.5 ชั่วโมง แต่ไม่มีผลต่อ duration of antithyroid action ทั้งนี้เนื่องจากยามีการสะสมในต่อมไทรอยด์ได้มาก มีค่า V_d ใกล้เคียงกับ total body water และมีการสะสมยาในต่อมไทรอยด์ ยาส่วนมากถูกขับออกทางไตในรูปของ inactive glucuronide ใน 24 ชั่วโมง

2. **Methimazole (MMI)** มีฤทธิ์แรงกว่า PTU 10 เท่า ถูกดูดซึมได้ดีเกือบสมบูรณ์ โดยที่ยามีการสะสมในต่อมไทรอยด์มาก ค่าครึ่งชีวิตประมาณ 6 ชั่วโมง มีค่า V_d ใกล้เคียงกับยา PTU แต่ยาถูกขับออกจากร่างกายได้ช้ากว่า PTU ตารางที่ 4 แสดงความแตกต่างของสมบัติทางเภสัชวิทยาของยา PTU และ methimazole

ยาในกลุ่ม thioamide ทั้ง PTU และ MMI สามารถผ่าน placental barrier ได้ ดังนั้นจึงควรมีการระมัดระวังการใช้ยาขณะที่ตั้งครรภ์ เพราะยาอาจสะสมในต่อมไทรอยด์ของ fetus แต่หากมีความจำเป็นต้นไขยา จะเลือกใช้ยา PTU ซึ่งเป็นยาที่นิยมเลือกใช้ในขณะที่ตั้งครรภ์เนื่องจากยาจับกับ plasma protein ได้แน่นกว่าจึงผ่านรกได้น้อยกว่า และ PTU ยังเป็นยาที่ไม่ค่อยขับออกทางน้ำนมด้วย จึงสามารถใช้ได้ในหญิงที่ให้นมบุตร นอกจากนั้นมียารายงานว่าการใช้ MMI ในหญิงตั้งครรภ์ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อทารก ได้แก่ aplasia cutis, esophageal atresia, choanal atresia, facial abnormalities และ mental retardation⁵

วิธีการเลือกใช้ยา PTU และ MMI ขึ้นกับชนิดของยาที่จะเลือกใช้ ได้แก่

1. Efficacy: พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ MMI อัตราการลดลงของระดับฮอร์โมนจะเร็วกว่า
2. Toxicity: พบว่ายาทั้ง 2 ชนิดมีอุบัติการณ์การเกิดไม่ต่างกัน แต่พบว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับยา MMI เป็น dose dependent ขณะที่ PTU เป็น Idiosyncratic ไม่ขึ้นกับขนาดยา
3. Compliance: MMI compliance ดีกว่า PTU เนื่องจากสามารถทานได้วันละครั้ง ในบางภาวะยา PTU อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้มากกว่าเช่น ผู้ป่วยตั้งครรภ์ และ ผู้ป่วยที่ต้องให้นมบุตร เนื่องจากยา MMI ผ่านน้ำนมได้มากกว่า อาจทำให้ทารกเกิด Neonatal hypothyroidism ได้ สำหรับการใช้ยา MMI ในหญิงตั้งครรภ์ แม้จะมีผู้แนะนำว่าสามารถใช้ในขนาดต่ำได้ แต่มีรายงานการเกิด Methimazole induced embryopathy ในหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้นจึงควรสงวนใช้ MMI ในหญิงตั้งครรภ์เฉพาะผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษที่แพ้ยา PTU และใช้ในขนาดต่ำเท่านั้น

ขนาดยาที่ใช้และวิธีบริหารยา

การรักษาด้วยยา PTU โดยทั่วไปเริ่มต้นด้วยขนาดยา 150-300 มก.ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง สำหรับ MMI ให้เริ่มต้นด้วย 15-30 มก. ต่อวันโดยให้วันละครั้ง ขนาดยาที่เริ่มนั้นขึ้นกับความรุนแรงของอาการไทรอยด์เป็นพิษในผู้ป่วย การใช้ยาขนาดต่ำได้ผลในผู้ป่วยที่มีต่อมไทรอยด์ขนาดเล็ก เป็นมาไม่นาน และ อาการไม่รุนแรง การให้ยาขนาดสูงในคนไข้ที่อาการมากจะทำให้การตอบสนองดีกว่า

ตารางที่ 4 สมบัติทางเภสัชวิทยาของยา PTU และ methimazole (MMI)²

สมบัติทางเภสัชวิทยา	PTU	Methimazole (MMI)
Plasma protein binding	75%	not
Plasma T _{1/2}	75 min	4-6 hr
Vd	20 L	40 L
Concentrated in thyroid	yes	yes
ขนาดยา	50 mg/tablet	5,10 mg/tablet
Dose frequency	1-4 times	One or twice /day
Transplacental passage	low	low
Level in breast milk	low	low

อาการไม่พึงประสงค์: *maculopapular pruritic rash* with fever maculopapular rash, GI side effects, arthralgia (treat with antihistamine drugs), hypothyroidism แต่ที่พบบได้น้อยคือ urticarial rash, vasculitis, arthralgia, lupus like reaction, cholestatic jaundice, hepatitis, lymphadenopathy, hypoprothrombinemia, polyserositis เป็นต้น

อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงมากแต่พบบได้น้อยมาก (Rare) คือ “*agranulocytosis*” พบได้ 0.3-0.6% ของผู้ป่วย ความเสี่ยงการเกิดมีมากขึ้นในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ได้รับ high dose ของ methimazole (มากกว่า 40 mg/day) ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์นี้มี cross sensitivity ระหว่าง PTU และ methimazole ได้ พบว่าอาการไม่พึงประสงค์นี้สำหรับยา PTU ไม่สามารถทำนายการเกิดได้ (idiosyncrasy) ขณะที่ยา Methimazole พบมากเมื่อใช้ขนาดยาสูงขึ้น (dose-related) Hepatitis โดยเฉพาะยา PTU, Cholestatic dysfunction พบบ่อยในยา methimazole

ประโยชน์ทางคลินิก

- 1) Non-operative therapy of hyperthyroidism, Graves' disease
- 2) Preoperative therapy of hyperthyroidism: combined with iodide
- 3) Thyrotoxicosis crisis: combined with propranolol, larger dose of iodide

8.2 Anion inhibitors

Monovalent anion เช่น perchlorate (ClO_4^-), pertechnetate (TcO_4^-) และ Thiocyanate (SCN^-) สามารถยับยั้ง iodide uptake ได้ โดยที่ จะมี competitive inhibition ต่อ iodide transport mechanism (competitively completing at NIS) การใช้ประโยชน์ทางคลินิกมีการใช้ Potassium perchlorate ในการรักษาผู้ป่วย iodide induced hyperthyroidism อย่างไรก็ตามไม่ค่อยนิยมใช้นัก เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์สูง เช่น aplastic anemia

8.3 Iodides

Iodide สามารถยับยั้งการหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมน และลดขนาดและ vascularity ของ hyperplastic thyroid gland ได้ ขนาดที่ใช้เป็นยาในการรักษาคือ มากกว่า 6 mg/day รูปแบบที่ใช้ได้แก่ (1) sodium iodide/ (2) iodine solution (Lugol's solution)/ (3) saturated solution of potassium iodide (SSKI)

กลไกการออกฤทธิ์ Iodide จะยับยั้งการหลั่ง thyroid hormone โดยการยับยั้ง thyroglobulin proteolysis ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 2-7 วัน และจากการที่ iodide สามารถลด vascularity และขนาดของต่อมไทรอยด์ลงได้ จึงเป็นยาที่ใช้ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

ข้อเสียของ Iodide คือจะเพิ่ม intraglandular store ของ iodine ดังนั้นจึงทำให้ฤทธิ์ของยา thioamide เกิดขึ้นช้าลง และทำให้ไม่สามารถใช้ radioactive iodine ได้ จึงต้องให้ยา iodide หลังจากที่ได้มี onset ของยาในกลุ่ม thioamide แล้ว และหลีกเลี่ยงการใช้ iodide หากต้องมีการให้ radioactive iodine

Iodide เป็นยาที่ไม่ควรใช้เดี่ยวๆ เนื่องจากเมื่อใช้เป็นเวลา 2-8 สัปดาห์ต่อมจะเริ่มไม่ตอบสนองต่อยา (escape phenomenon) และการหยุดยาจะทำให้เกิด severe exacerbation ของ thyrotoxicosis ได้

Iodide ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากสามารถผ่านรกได้ และทำให้เกิด fetal goiter

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้คือ iodism ได้แก่ acneiform rash, swollen salivary gland, mucous membrane ulceration, conjunctivitis, rhinorrhea, drug fever, metallic taste, bleeding disorder, anaphylactoid reaction (rarely)

Iodinated contrast media

ได้แก่ Iodate, iponoic acid สามารถใช้ในการรักษา hyperthyroidism ได้จากการยับยั้งการเปลี่ยนแปลง T_4 ไปเป็น T_3 ที่เนื้อเยื่อต่างๆ เช่น liver, kidney, brain, pituitary นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนด้วย สามารถใช้สารนี้ในการเป็น adjunctive therapy ในการรักษา thyroid storm หรือเป็นทางเลือกเมื่อมีข้อห้ามใช้ iodide หรือ thioamides อาการไม่พึงประสงค์จะคล้ายกับ iodide

8.4 แกมมันตรังสีไอโอดีน (Radioactive iodine)

^{131}I เป็น Isotope เดียวที่ใช้ในการรักษา thyrotoxicosis การให้โดยการรับประทานในรูปของ sodium ^{131}I สามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว และสะสมใน thyroid gland ฤทธิ์ในการรักษาขึ้นอยู่กับ การปลดปล่อย β -radiation ซึ่งมี

half-life 5 วันและมี penetration range 400-2000 μm ภายหลังการให้ยา 2-3 สัปดาห์ จะมีการทำลาย thyroid parenchyma

ข้อดีของ Radioiodine คือ สามารถให้ได้ง่าย มีประสิทธิภาพดี ราคาถูก และไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด แต่ไม่ควรใช้ radioactive iodine ในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร เนื่องจากยาสามารถผ่านรก และขับออกทางน้ำนมได้

ข้อบ่งใช้ของกัมมันตรังสีไอโอดีนสำหรับหลักการเบื้องต้นในการรักษาด้วยกัมมันตรังสีไอโอดีน⁴ คือ

1. สามารถใช้กัมมันตรังสีไอโอดีนกับผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษกลุ่มอื่นได้ นอกเหนือจากที่ใช้ยาต้านไทรอยด์ไม่ได้ผล เช่น กลุ่มที่แพ้ยาต้านไทรอยด์รุนแรง, กลุ่มที่ต้องการให้ภาวะไทรอยด์ เป็นพิษหายโดยเร็วที่สุด (เช่น severe heart failure, severely toxic) หรือ ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของ ไทรอยด์เป็นพิษแม้ขณะใช้ยาต้านไทรอยด์ (เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ)

2. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทางรังสีจะไม่ใช้กัมมันตรังสีไอโอดีนในผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือที่ยังให้นมบุตร และต้องระงับการให้ ในกรณีที่มีภาวะตาโปนจากภาวะ Graves' disease (active Graves' ophthalmopathy) เพราะในระยะยาว กัมมันตรังสีไอโอดีน อาจเพิ่มความรุนแรงของ ophthalmopathy ได้

อย่างไรก็ตามอาจทำให้เกิดภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์อย่างถาวร (post RAI hypothyroid) ซึ่งเป็นผลของการรักษาด้วยกัมมันตรังสีไอโอดีนที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ภายในปีแรก หรือภายหลังการรักษาหลายปี แม้จะใช้กัมมันตรังสีไอโอดีน ปริมาณน้อย มีรายงานว่า อัตราการเกิด ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์อย่างถาวรหลังการรักษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในปีแรก เป็นร้อยละ 76 ในปีที่ 11 มากกว่าผลจาก การผ่าตัด หรือการใช้ยาต้านไทรอยด์

ข้อห้ามใช้กัมมันตรังสีไอโอดีน

1. สตรีมีครรภ์ โดยต้องคุมกำเนิดหลังได้รับสารรังสีอย่างน้อย 6 เดือน
2. สตรีให้นมบุตร
3. ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เนื่องจากต่อมไทรอยด์ในเด็กมีความไวต่อสารรังสี จึงมีโอกาสดังเกิด radiation associated thyroid cancer

อาการไม่พึงประสงค์ของ I^{131}

1. **Hypothyroidism** ภาวะ permanent hypothyroidism พบได้สูงถึงร้อยละ 50 ในผู้ป่วยที่ได้รับ radioactive iodine ในขนาดสูงภายใน 1 ปี และอย่างน้อยร้อยละ 25 ในผู้ป่วยที่ได้รับในขนาดที่ต่ำกว่า อุบัติการณ์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-3 ต่อปีหลังการรักษา

2. **Post-radiation thyroiditis** จะมีอาการบวมเจ็บที่ต่อมไทรอยด์ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการเป็นพิษรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาด้วย thionamide มาก่อนให้ ¹³¹

3. **Ophthalmopathy** มีรายงานการศึกษาอาการทางตา (ตาโปน) จะแย่ลงในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย radioactive iodine เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยา หรือการผ่าตัด คาดว่าเกิดจากการ release thyroid antigens ออกมา ช่วงที่ได้รับสารรังสี ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ radioactive iodine ในผู้ป่วยที่มี active และ progressive

ophthalmopathy และควรได้รับการรักษาด้วยยาในกลุ่ม thionamide จนกว่าอาการทางตาจะคงที่ หรือให้ steroid ก่อนการให้ ¹³¹I

4. Cancer and Teratogenesis แม้ยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง radioactive iodine และการเพิ่มอุบัติการณ์ของ solid tumors แต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามข้อมูลต่อไป

ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาด้วย ¹³¹I

1. การลดไอโอดีนจากธรรมชาติ (อาหาร) และให้ยาต้านไทรอยด์จนเข้าสู่ภาวะไทรอยด์ปกติ (euthyroidism)
2. การหยุดยาต้านไทรอยด์ ประมาณ 3 – 7 วัน ก่อนการให้ ¹³¹I ยกเว้นสามารถให้ยา Propranolol เพื่อควบคุมอาการใจสั่นได้
3. กำหนดปริมาณกัมมันตรังสีไอโอดีน ¹³¹I (ขนาดของต่อม, โรคแทรกซ้อน, หรือพยาธิกำเนิดที่แตกต่างของไทรอยด์เป็นพิษ)
4. ป้องกันการกระจายรังสีสู่คนรอบข้างเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
5. การให้ยาต้านไทรอยด์หลังให้กัมมันตรังสีไอโอดีน (ภายใน 72 ชม.) กัมมันตรังสีไอโอดีนให้ผลการรักษาสูงสุดภายหลัง 4-18 สัปดาห์
6. หากไม่ได้ผลให้พิจารณาให้กัมมันตรังสีไอโอดีนซ้ำ (6 เดือน)

8.5 ยาชนิดอื่นที่ไม่มีผลต่อต่อมไทรอยด์โดยตรงแต่สามารถใช้ในการรักษาได้¹⁻⁴

1. Adrenoceptor blocking agents

อาการของ thyrotoxicosis คล้ายกับการกระตุ้นระบบประสาท sympathetic ดังนั้น sympatholytic agent บางชนิดจึงมีส่วนช่วยในการลดอาการของผู้ป่วยได้ เช่น β -blocker โดยที่ β -blocker ที่ไม่มี ISA จัดเป็น Agent of choice ตัวอย่างเช่น propranolol 20-80mg/ atenolol 25-200 mg โดยเฉพาะยา propranolol ขนาดสูงมีฤทธิ์ลดการเปลี่ยน T4 เป็น T3

2. Calcium channel blockers: diltiazem 60-120 mg
3. Dexamethasone (0.5-1 mg) ให้วันละ 2-4 ครั้ง ต่อวัน ออกฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนจาก T4 เป็น T3
4. Lithium carbonate: ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการแก้อิโอดีน

9. การรักษา Thyroid storm⁴

เป็นภาวะที่มีอาการของ thyrotoxicosis เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ผู้ป่วยมักจะมีภาวะ hypermetabolism และมี excessive adrenergic activity อาการที่พบได้แก่ fever, flushing, sweating, tachycardia, atrial fibrillation, high pulse pressure, heart failure, CNS symptom (agitation, restlessness, delirium, coma), nausea, vomiting, diarrhea, jaundice และอาจเสียชีวิตได้จาก heart failure และ shock การรักษาต้องทำอย่างทันทีได้แก่

- Propranolol 1-2 mg IV หรือ 40-80 mg ทุก 6 ชั่วโมง เพื่อควบคุมอาการทางระบบ CVS
- Potassium iodide 10 drop/ day หรือ sodium ipodate 1 g/day

- PTU หรือ methimazole
- Hydrocortisone 50 mg IV ทุก 6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการ shock และยังช่วยยับยั้งการเปลี่ยนแปลง T_4 ไปเป็น T_3 ด้วย

นอกจากนี้ควรติดตามรักษาอาการอื่นๆของผู้ป่วยตามอาการแสดง

เอกสารอ้างอิง

1. Brunton LL, Chabner BA, and Knollmann BC. Goodman and Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th Ed. New York: McGraw-Hill; 2017
2. Katzung BG, Masters SB, and Trevor AJ. Basic & Clinical Pharmacology. 14th Ed. New York: McGraw-Hill; 2017.
3. DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Well BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy; a pathophysiology approach. 9th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
4. The American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists Taskforce on Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. THYROID. 2011; 21 (6); 593-645.
5. Herbst AL, Selenkow HA. Hyperthyroidism during pregnancy. New England Journal of Medicine. 1965 Sep 16;273(12):627-33.